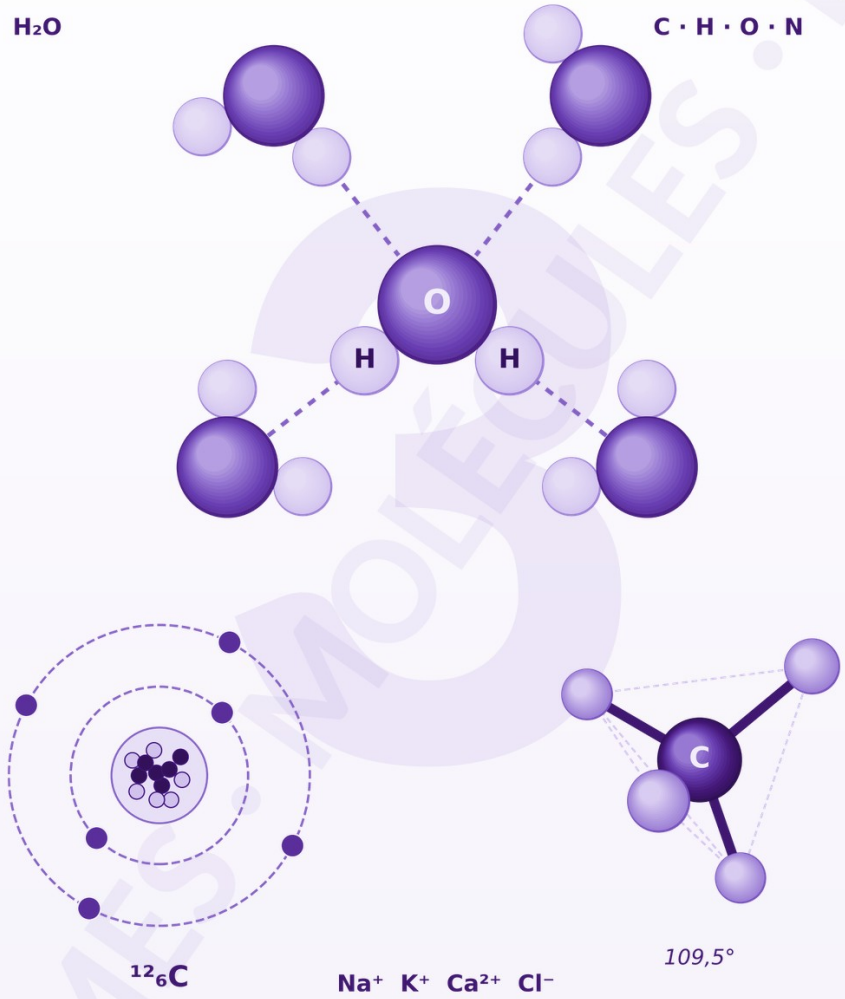


ANNALES · CHAPITRE 3

Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique

Outils de calcul, composition de la matière vivante, atomes, molécules, ions et liaisons, chimie organique (écritures, nomenclature, isomérie, fonctions, réactions), l'eau, sels minéraux et oligoéléments, techniques de laboratoire

Trois sujets au format de l'épreuve E2 (4 h, 60 points) · corrigés rédigés et barèmes

Sommaire

Cahier d'annales BPADN – chapitre 3 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – Mme C., triathlète : hyponatrémie d'effort, boisson de l'effort et statut en fer 6
S2 – Lina, 4 mois : gastro-entérite, eau adoucie et lait infantile 10
S3 – Diététicien(ne) en biscuiterie : analyser et reformuler un biscuit pour enfants 14
Partie II – Les corrigés détaillés 18
Corrigé S1 – Mme C., triathlète : hyponatrémie d'effort, boisson de l'effort et statut en fer 19
Corrigé S2 – Lina, 4 mois : gastro-entérite, eau adoucie et lait infantile 24
Corrigé S3 – Diététicien(ne) en biscuiterie : analyser et reformuler un biscuit pour enfants 29
Grille d'auto-évaluation 33

Fin du sommaire.

Cahier d'annales BPADN – chapitre 3

Biochimie structurale : matière organique et matière inorganique – sujets complets

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose **trois sujets complets de 4 heures notés sur 60 points**, construits sur le modèle des sujets officiels de l'épreuve E2 : une situation professionnelle, des documents (résultats d'analyses, données expérimentales, chromatogramme, étiquettes), des questions découpées et notées, formulées avec les verbes de l'épreuve, et une annexe à compléter. Ils mobilisent toutes les notions du chapitre 3 (outils de calcul, atomes et liaisons, écritures et isomérie, fonctions et réactions, eau, pH et pKa, minéraux, techniques de laboratoire) dans trois contextes différents : la médecine du sport, la pédiatrie et l'industrie agroalimentaire. Ils sont volontairement **plus longs et plus exigeants que l'examen**. **Partie I** : les sujets ; **Partie II** : les corrigés détaillés avec le barème et toutes les étapes de calcul. Les données sont fictives.

Code	Titre	Niveau	Durée	Barème
S1	Mme C., triathlète : hyponatrémie d'effort, boisson de l'effort et statut en fer	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S2	Lina, 4 mois : gastro-entérite, eau adoucie et lait infantile	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts
S3	Diététicien(ne) en biscuiterie : analyser et reformuler un biscuit pour enfants	★★★★★ très difficile (sujet de synthèse)	4 h	60 pts

Ce que disent les sujets d'examen sur ce chapitre

Dans les sujets officiels, la biochimie structurale est rarement interrogée seule : elle sert à **expliquer** une situation (pourquoi une boisson est hypotonique, pourquoi un sucre est réducteur, pourquoi une graisse est solide) et à **calculer** (mmol, mEq, mOsm, % de VNR, pH). Chaque calcul doit comporter la formule, l'application numérique et l'unité.

Les verbes conditionnent la réponse : « nommer », « citer », « écrire » appellent une réponse précise (nom systématique, équation équilibrée, fonction exacte) ; « expliquer », « justifier », « interpréter » demandent de relier la structure des molécules aux propriétés et aux documents.

À CONNAÎTRE PAR CŒUR POUR LE BTS

Avant de composer : lire tout le sujet ; souligner les données chiffrées et les unités ; repérer le verbe de chaque consigne (citer, définir, expliquer, calculer, justifier, argumenter) et le barème.

Pendant : poser chaque calcul (formule littérale → application numérique → résultat avec unité et nombre de chiffres significatifs cohérent) ; une idée par paragraphe ; schémas titrés et légendés.

Après : corriger avec la partie II, noter dans la grille ce qui est à retravailler, refaire le sujet une semaine plus tard (révision espacée).

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – Mme C., triathlète : hyponatrémie d'effort, boisson de l'effort et statut en fer

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Mme C., 34 ans, 1,68 m, 58,0 kg avant la course, termine un triathlon longue distance en 11 heures par temps chaud. Elle a bu « le plus possible pour éviter la déshydratation » : 6,0 L d'eau et 1,5 L de boisson de l'effort. À l'arrivée, elle est confuse, nauséeuse et se plaint de maux de tête ; elle pèse 59,2 kg. Elle est transférée aux urgences. Trois semaines plus tard, elle consulte le (la) diététicien(ne) du service de médecine du sport, que vous êtes, car elle se sent fatiguée et n'a plus de règles depuis 6 mois. **L'annexe 1 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Bilan sanguin à l'arrivée aux urgences

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence
Na^+	125 mmol/L	135 à 145
K^+	3,6 mmol/L	3,5 à 5,0
Cl^-	90 mmol/L	98 à 107
HCO_3^-	20 mmol/L	22 à 28
Glucose	4,2 mmol/L	3,9 à 5,6
Urée	6,5 mmol/L	2,5 à 7,5
Lactate	4,5 mmol/L	0,5 à 2,2
pH artériel	7,37	7,38 à 7,42
PCO_2 artérielle	36 mmHg	35 à 45

DOCUMENTS

Document 2 – Données sur la course et sur l'eau de l'organisme : eau totale de Mme C. : 55 % du poids avant la course ; on admet que la variation de poids pendant la course correspond à une variation d'eau corporelle. Sueur : 6,0 L au total, contenant 60 mmol/L de Na^+, 5 mg/L de magnésium et 0,3 mg/L de fer. On admet que la natrémie est égale au quotient « sodium échangeable / eau totale ». Chaleur latente de vaporisation de la sueur : 2,425 kJ/g.

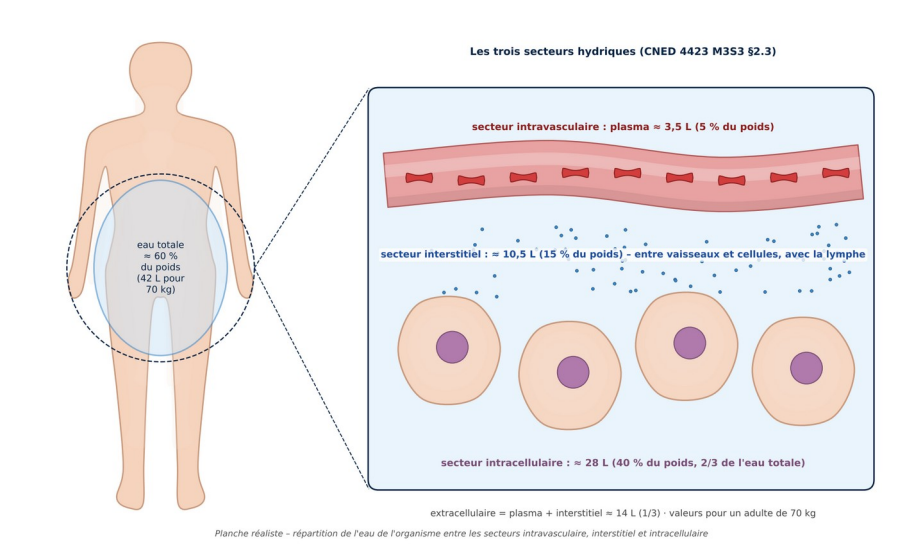


Figure 3.1 – *Répartition de l'eau de l'organisme entre les secteurs*

DOCUMENTS

Document 3 – Composition de la boisson de l'effort (pour 1 L) : maltodextrines 40 g (polymères de glucose α1→4 de degré de polymérisation moyen 10) ; glucose 20 g ; chlorure de sodium 1,2 g ; arômes. Masses molaires (g/mol) : glucose 180,16 ; motif glucose dans un polymère 162,14 ; eau 18,02 ; NaCl 58,44. Repère : apport de glucides pendant un effort de plus de 2 h 30 : 30 à 90 g/h selon la tolérance.

DOCUMENTS

Document 4 – Relations utiles : pH = 6,1 + log ($[HCO_3^-]$ / (0,03 × PCO_2)) ; osmolarité plasmatique ≈ 2 × $[Na^+]$ + [glucose] + [urée] ; trou anionique = $[Na^+]$ – ($[Cl^-]$ + $[HCO_3^-]$) (valeurs usuelles 8 à 16 mmol/L) ; pKa de l'acide lactique : 3,86.

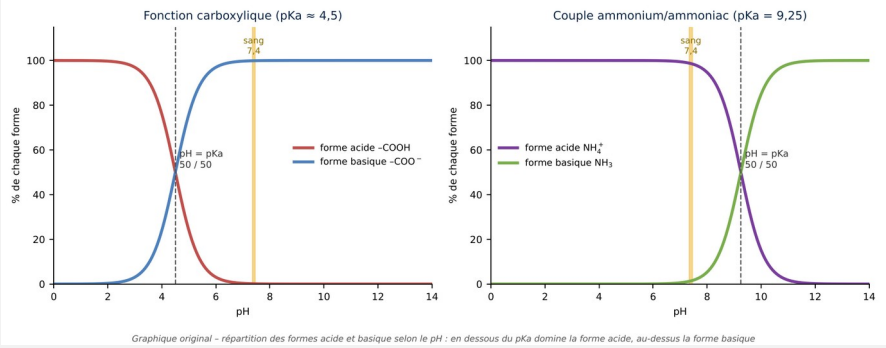


Figure 3.2 – *Forme acide et forme basique d'un couple en fonction du pH*

DOCUMENTS

Document 5 – Consultation trois semaines plus tard

Paramètre	Résultat	Valeurs de référence (femme)
Hémoglobine	118 g/L	120 à 160
VGM	79 fL	80 à 100
Ferritine	14 µg/L	15 à 150
Coefficient de saturation de la transferrine	15 %	20 à 40

Enquête alimentaire : 2 000 kcal/j ; fer 10 mg/j (essentiellement non héminique) ; calcium 450 mg/j (aucun produit laitier) ; magnésium 300 mg/j. Pertes de fer estimées : pertes basales 0,9 mg/j ; règles absentes ; sueur (1 L/j à l'entraînement) ; saignements digestifs microscopiques d'effort 0,3 mg/j ; hémolyse « de foulée » 0,3 mg/j. Absorption du fer retenue : 12 %. Références : calcium 950 mg/j ; magnésium 360 mg/j. Eau minérale riche en calcium et en magnésium : Ca 470 mg/L, Mg 80 mg/L.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : tableau de deux colonnes « Mécanisme » et « Conséquence » pour les trois enchaînements : (a) boissons abondantes sans sodium → … ; (b) baisse de l'osmolarité plasmatique → … ; (c) entrée d'eau dans les neurones → ….

Travail à faire

Partie 1 – L'eau, les secteurs hydriques et la natrémie (16 points)

1. Décrivez la structure de la molécule d'eau et expliquez comment elle dissout le chlorure de sodium (hydratation des ions). *(3 pts)*

2. Calculez l'eau totale de Mme C. avant et après la course, puis son sodium échangeable avant la course. *(3 pts)*

3. Calculez le sodium perdu par la sueur, le sodium apporté par la boisson de l'effort, puis la natrémie prévue à l'arrivée. Comparez au document 1 et concluez sur le mécanisme de l'hyponatrémie. *(4 pts)*

4. Calculez l'osmolarité plasmatique à l'arrivée et complétez l'annexe 1 pour expliquer la confusion. *(4 pts)*

5. Calculez la chaleur évacuée par l'évaporation de 6,0 L de sueur et expliquez pourquoi l'eau est un régulateur thermique efficace. *(2 pts)*

Partie 2 – Les glucides de la boisson de l'effort (16 points)

6. Nommez les fonctions chimiques du glucose en chaîne ouverte, puis expliquez la formation de la forme cyclique et l'existence des anomères α et β. *(3 pts)*

7. Nommez la liaison qui unit les glucoses dans les maltodextrines et écrivez l'équation de l'hydrolyse d'un maltose. Calculez la masse molaire d'une maltodextrine de degré de polymérisation 10. *(3 pts)*

8. Calculez l'osmolarité de la boisson de l'effort, puis celle d'une boisson contenant 60 g/L de glucose et 1,2 g/L de NaCl. Expliquez l'intérêt des maltodextrines. *(4 pts)*

9. Calculez la masse de glucose libérée par l'hydrolyse complète des glucides d'un litre de boisson et l'apport horaire de glucides si Mme C. boit 0,75 L/h de cette boisson. Comparez au repère. *(3 pts)*

10. Écrivez la formule de l'acide lactique, repérez son carbone asymétrique et justifiez qu'il circule sous forme de lactate (calcul à l'appui). *(3 pts)*

Partie 3 – L'équilibre acido-basique (12 points)

11. Calculez le pH à partir des données du document 1 et interprétez l'équilibre acido-basique de Mme C. *(4 pts)*

12. Calculez le trou anionique et expliquez sa valeur. *(3 pts)*

13. Écrivez l'équilibre du système tampon bicarbonate et expliquez le rôle des poumons et des reins dans la correction de l'acidose. *(3 pts)*

14. Calculez la concentration en ions H_3O^+ à pH 7,37 et à pH 7,40, et leur rapport. *(2 pts)*

Partie 4 – Fer, calcium et magnésium de la sportive (16 points)

15. Interprétez le bilan du document 5. *(3 pts)*

16. Calculez les pertes de fer quotidiennes de Mme C., la quantité de fer à ingérer et l'écart avec ses apports. *(4 pts)*

17. Citez quatre rôles du calcium et expliquez pourquoi l'absence de règles menace la santé osseuse de Mme C. *(3 pts)*

18. Calculez les apports en calcium et en magnésium si Mme C. boit 1,5 L/j de l'eau minérale du document 5 en plus de son alimentation habituelle, et comparez aux références. *(3 pts)*

19. Calculez les pertes de magnésium par la sueur de la course et citez deux rôles du magnésium chez la sportive. *(3 pts)*

Corrigé : partie II, S1.

S2 – Lina, 4 mois : gastro-entérite, eau adoucie et lait infantile

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Lina, 4 mois, nourrie au lait infantile, pesait 6,2 kg il y a une semaine. Depuis 48 heures, elle a une gastro-entérite (6 selles liquides par jour, quelques vomissements) ; elle pèse aujourd'hui 5,8 kg. Ses parents, qui viennent d'installer un adoucisseur d'eau, préparent les biberons avec l'eau du robinet adoucie. Ils envisagent aussi de passer au lait de vache « plus naturel ». Vous êtes diététicien(ne) en service de pédiatrie. **L'annexe 1 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Données sur l'eau du nourrisson : eau totale retenue à 4 mois : 75 % du poids, dont eau extracellulaire : 40 % du poids. Classement de la déshydratation selon la perte de poids : légère < 5 % ; modérée 5 à 10 % ; sévère > 10 %. Besoin hydrique de base du nourrisson : environ 150 mL/kg/j.

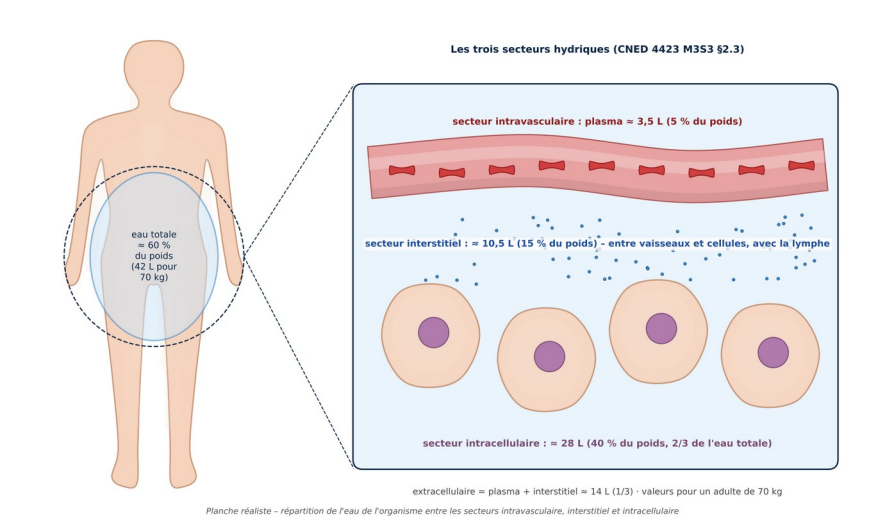


Figure 3.3 – *Répartition de l'eau de l'organisme (adulte) entre les secteurs*

DOCUMENTS

Document 2 – Eau du robinet avant et après adoucissement

Paramètre	Eau du robinet	Eau adoucie
Calcium (mg/L)	120	à calculer
Magnésium (mg/L)	12	à calculer
Sodium (mg/L)	10	à calculer
Titre hydrotimétrique (°f)	à calculer	2

Données : 1 °f correspond à 0,1 mmol/L d'ions Ca^{2+} + Mg^{2+}. L'adoucisseur contient une résine échangeuse d'ions : chaque ion Ca^{2+} ou Mg^{2+} retenu est remplacé par deux ions Na^{+}. Masses molaires (g/mol) : Ca 40,08 ; Mg 24,31 ; Na 22,99. Lina boit 900 mL de biberons par jour (préparés avec 900 mL d'eau).

DOCUMENTS

Document 3 – Le lactose et sa digestion : le lait infantile contient 7 g de lactose pour 100 mL (M = 342,3 g/mol). La lactase est une enzyme de la bordure en brosse des entérocytes, dont l'activité baisse transitoirement lors d'une gastro-entérite. pH des selles de Lina : 5,0 ; pKa de l'acide lactique : 3,86.

DOCUMENTS

Document 4 – Composition comparée (pour 1 L)

Constituant	Lait de femme	Lait de vache
Protéines (g)	10	33
Sodium (mg)	150	450
Potassium (mg)	500	1 500
Chlorures (mg)	420	1 000
Calcium (mg)	320	1 200
Phosphore (mg)	150	950
Fer (mg) ; absorption	0,5 ; ≈ 50 %	0,5 ; ≈ 10 %
Cendres (g)	2	7,5

Charge osmolaire rénale potentielle (mOsm) = N/28 + Na + Cl + K + P/31, avec N (azote) et P en mg, Na, Cl, K en mmol. Facteur azote → protéines : 6,38. Masses molaires : Cl 35,45 ; K 39,10. Le lait infantile en poudre contient 2,4 g de cendres pour 100 g de poudre ; un biberon de 150 mL est préparé avec 5 mesurettes de 4,5 g.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie

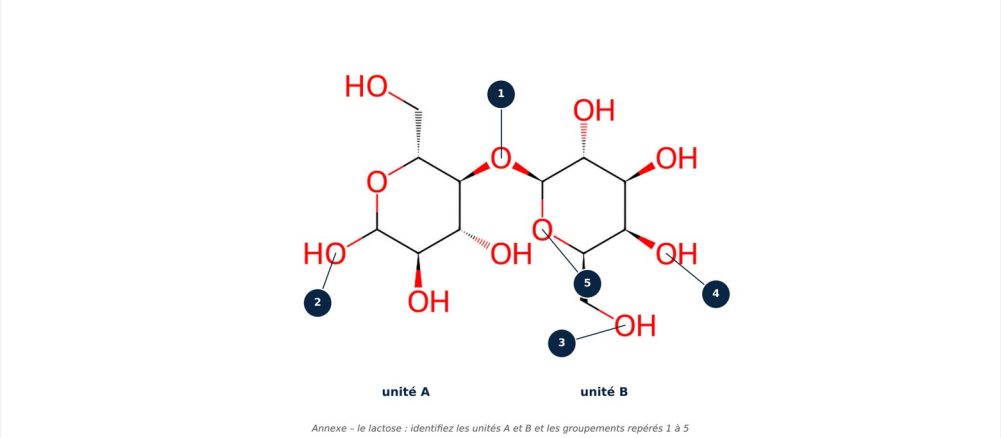


Figure 3.4 – *Le lactose : unités A et B, groupements 1 à 5*

Nommez les unités A et B, puis la liaison ou la fonction repérée par chaque numéro.

Travail à faire

Partie 1 – L'eau du nourrisson et la déshydratation (15 points)

1. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Lina avant la maladie. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage de perte de poids et le pourcentage d'eau extracellulaire perdue, en admettant que toute la perte porte sur ce secteur. Classez la déshydratation. *(4 pts)*

3. Expliquez pourquoi le nourrisson se déshydrate plus vite que l'adulte (au moins trois arguments). *(3 pts)*

4. Calculez le besoin hydrique de base de Lina et expliquez pourquoi on réhydrate avec un soluté de réhydratation orale plutôt qu'avec de l'eau. *(3 pts)*

5. Expliquez, à partir de la structure de l'eau, pourquoi les ions Na^+ et Cl^- perdus dans les selles y sont dissous. *(3 pts)*

Partie 2 – L'eau adoucie (15 points)

6. Calculez les concentrations molaires en Ca^{2+} et Mg^{2+} de l'eau du robinet et son titre hydrotimétrique. *(3 pts)*

7. Écrivez l'échange réalisé par la résine pour un ion Ca^{2+} et justifiez qu'il conserve l'électroneutralité. *(3 pts)*

8. Calculez la quantité d'ions Na^+ ajoutée par l'adoucisseur (mmol/L puis mg/L), puis la teneur en sodium de l'eau adoucie. *(4 pts)*

9. Calculez le sodium apporté chaque jour à Lina par l'eau des biberons, avec et sans adoucisseur, et concluez par un conseil aux parents. *(3 pts)*

10. Citez deux rôles du calcium et deux rôles du magnésium chez le nourrisson. *(2 pts)*

Partie 3 – Le lactose et l'intolérance transitoire (16 points)

11. Complétez l'annexe 1. *(5 pts)*

12. Écrivez l'équation d'hydrolyse du lactose et précisez la relation d'isomérie entre le glucose et le galactose. *(3 pts)*

13. Calculez la quantité de matière de lactose apportée par jour, puis expliquez la diarrhée qui survient si ce lactose n'est pas hydrolysé. *(4 pts)*

14. Les bactéries du côlon fermentent le lactose non absorbé en acide lactique. Calculez le rapport lactate / acide lactique dans les selles de Lina et expliquez le pH acide des selles. *(2 pts)*

15. Expliquez pourquoi le lactose est un sucre réducteur et citez un test qui le met en évidence. *(2 pts)*

Partie 4 – Les minéraux du lait (14 points)

16. Calculez la charge osmolaire rénale potentielle d'un litre de lait de femme et d'un litre de lait de vache. Comparez. *(5 pts)*

17. Calculez le rapport calcium / phosphore de chaque lait et la quantité de fer absorbée par litre. Commentez. *(4 pts)*

18. Calculez la masse de cendres d'un biberon de lait infantile de 150 mL et décrivez la méthode de détermination des cendres. *(3 pts)*

19. Argumentez, en trois points, votre réponse aux parents qui veulent passer au lait de vache. *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S2.

S3 – Diététicien(ne) en biscuiterie : analyser et reformuler un biscuit pour enfants

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E2 – BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE APPLIQUÉES À LA DIÉTÉTIQUE ET À LA NUTRITION

Niveau : ★★★★★ très difficile (sujet de synthèse) · Durée : 4 h · Barème : 60 points

Calculatrice en mode examen autorisée. Aucun document. Composez sur copie, en temps limité, avant de consulter le corrigé (partie II).

MISE EN SITUATION

Vous êtes diététicien(ne) au service recherche et développement d'une biscuiterie. L'entreprise veut reformuler son biscuit fourré destiné aux enfants de 6 à 10 ans : supprimer les acides gras trans, réduire le sel de 25 %, garder une bonne conservation et enrichir le biscuit en fer. Vous disposez des analyses du laboratoire de contrôle qualité. **L'annexe 1 est à rendre avec la copie.**

DOCUMENTS

Document 1 – Analyse immédiate du biscuit actuel (prise d'essai : 5,000 g)

Mesure	Résultat
Masse après étuve à 103 °C	4,810 g
Masse de cendres après four à 550 °C	0,090 g
Azote total (méthode de Kjeldahl)	0,064 g
Lipides extraits (méthode de Soxhlet)	1,150 g
Fibres (méthode enzymatique), pour 100 g	2,5 g

Facteur azote → protéines pour les produits céréaliers : 5,7. Coefficients : protéines et glucides 4 kcal/g ; lipides 9 kcal/g ; fibres 2 kcal/g ; 1 kcal = 4,184 kJ.

DOCUMENTS

Document 2 – Profil en acides gras de la matière grasse (chromatographie en phase gazeuse)

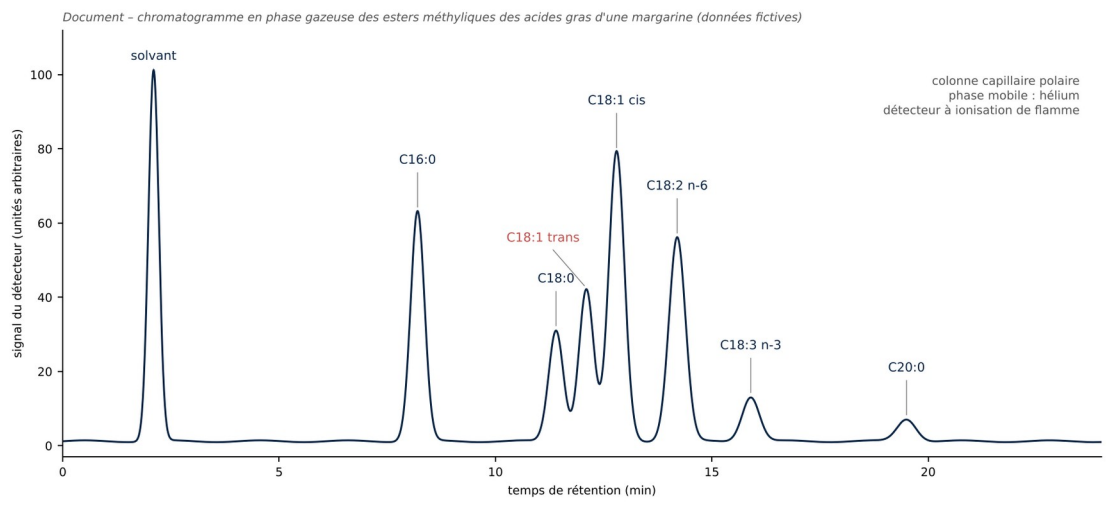


Figure 3.5 – *Chromatogramme des esters méthyliques des acides gras de la matière grasse du biscuit*

Pic	C16:0	C18:0	C18:1 trans	C18:1 cis	C18:2 n-6	C18:3 n-3	C20:0	autres
% de l'aire totale	22	10	14	27	18	4	2	3

On admet que les acides gras représentent 95 % de la masse des lipides. Repère : acides gras trans < 1 % de l'apport énergétique total. Besoin énergétique d'un enfant de 8 ans : 1 600 kcal/j. Portion : 4 biscuits = 32 g.

DOCUMENTS

Document 3 – Conservation : après 6 mois de stockage, un goût de rance apparaît ; l'analyse révèle de l'**hexanal**, produit de l'oxydation de l'acide linoléique. Le fourrage aux fruits (pH 4,5) et la pâte (pH 6,5) contiennent de l'acide sorbique (E200, pKa 4,76), conservateur actif seulement sous sa forme non dissociée. Le fer ajouté (ions Fe^{2+}) peut catalyser l'oxydation des lipides.

DOCUMENTS

Document 4 – Sel et enrichissement en fer : le biscuit contient 1,1 g de sel pour 100 g. Projet : remplacer 25 % du chlorure de sodium par la même masse de chlorure de potassium. Masses molaires (g/mol) : Na 22,99 ; K 39,10 ; NaCl 58,44 ; KCl 74,55 ; fumarate ferreux $C_4H_2FeO_4$ 169,9 ; Fe 55,85. Règlement européen : sel = sodium × 2,5 sur l'étiquette ; VNR fer : 14 mg ; une allégation « source de fer » exige au moins 15 % de la VNR pour 100 g.

DOCUMENTS

Annexe 1 – À compléter et à rendre avec la copie : pour l'acide oléique, l'acide élaïdique et l'acide linoléique, indiquer : nombre de carbones, nombre et position des doubles liaisons, configuration (Z ou E), famille (n−x), état à 20 °C.

Travail à faire

Partie 1 – Analyse immédiate du biscuit (15 points)

1. Calculez, pour 100 g de biscuit, la teneur en eau, en cendres, en protéines et en lipides. *(4 pts)*

2. Calculez la teneur en glucides par différence, puis la valeur énergétique en kcal et en kJ pour 100 g. *(4 pts)*

3. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides et commentez pour un biscuit destiné aux enfants. *(3 pts)*

4. Expliquez le principe de la dessiccation, de la calcination et du dosage de l'azote, et justifiez le facteur 5,7. *(4 pts)*

Partie 2 – Les acides gras et les isomères trans (17 points)

5. Expliquez le principe de la chromatographie en phase gazeuse (phase mobile, phase stationnaire, temps de rétention) et la raison pour laquelle on analyse les esters méthyliques des acides gras. *(3 pts)*

6. Complétez l'annexe 1. *(4 pts)*

7. Calculez les pourcentages d'acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés de la matière grasse. *(2 pts)*

8. Calculez la masse d'acides gras trans pour 100 g de biscuit et par portion, puis comparez au repère pour un enfant de 8 ans. *(4 pts)*

9. Écrivez l'équation de l'hydrogénation de l'acide oléique en acide stéarique, expliquez l'origine des acides gras trans dans une matière grasse partiellement hydrogénée et proposez une matière grasse de remplacement. *(4 pts)*

Partie 3 – Conservation du biscuit (12 points)

10. Expliquez pourquoi l'acide linoléique s'oxyde plus facilement que l'acide oléique et proposez deux moyens de limiter le rancissement. *(3 pts)*

11. Calculez le pourcentage d'acide sorbique non dissocié dans le fourrage et dans la pâte, et concluez sur l'efficacité du conservateur. *(4 pts)*

12. Écrivez l'équilibre acido-basique de l'acide sorbique (R–COOH) et nommez la fonction et la forme ionisée. *(2 pts)*

13. Expliquez l'intérêt de conserver les échantillons de référence de l'étude de stabilité à −20 °C, et ce que permettrait une lyophilisation. *(3 pts)*

Partie 4 – Sel et enrichissement en fer (16 points)

14. Calculez la masse de sodium de 100 g de biscuit, puis la masse de sodium et de sel retirée par le remplacement de 25 % du NaCl par du KCl. *(4 pts)*

15. Calculez la masse de potassium apportée par le KCl pour 100 g de biscuit et le sel apporté par une portion avant et après reformulation. *(3 pts)*

16. Citez deux rôles du sodium et deux du potassium dans l'organisme et indiquez un intérêt de santé publique de la reformulation. *(3 pts)*

17. Calculez le pourcentage massique de fer du fumarate ferreux et la masse de fumarate à ajouter pour obtenir l'allégation « source de fer ». *(4 pts)*

18. Discutez deux limites de cet enrichissement (biodisponibilité, conservation). *(2 pts)*

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – Mme C., triathlète : hyponatrémie d'effort, boisson de l'effort et statut en fer

Question	Points
1. Décrivez la structure de la molécule d'eau et expliquez comment elle dissout le chlorure…	3
2. Calculez l'eau totale de Mme C. avant et après la course, puis son sodium échangeable av…	3
3. Calculez le sodium perdu par la sueur, le sodium apporté par la boisson de l'effort, pui…	4
4. Calculez l'osmolarité plasmatique à l'arrivée et complétez l'annexe 1 pour expliquer la …	4
5. Calculez la chaleur évacuée par l'évaporation de 6,0 L de sueur et expliquez pourquoi l'…	2
6. Nommez les fonctions chimiques du glucose en chaîne ouverte, puis expliquez la formation…	3
7. Nommez la liaison qui unit les glucoses dans les maltodextrines et écrivez l'équation de…	3
8. Calculez l'osmolarité de la boisson de l'effort, puis celle d'une boisson contenant 60 g…	4
9. Calculez la masse de glucose libérée par l'hydrolyse complète des glucides d'un litre de…	3
10. Écrivez la formule de l'acide lactique, repérez son carbone asymétrique et justifiez qu'…	3
11. Calculez le pH à partir des données du document 1 et interprétez l'équilibre acido-basiq…	4
12. Calculez le trou anionique et expliquez sa valeur.	3
13. Écrivez l'équilibre du système tampon bicarbonate et expliquez le rôle des poumons et de…	3
14. Calculez la concentration en ions H_3O^+ à pH 7,37 et à pH 7,40, et leur rapport.	2
15. Interprétez le bilan du document 5.	3
16. Calculez les pertes de fer quotidiennes de Mme C., la quantité de fer à ingérer et l'éca…	4
17. Citez quatre rôles du calcium et expliquez pourquoi l'absence de règles menace la santé …	3
18. Calculez les apports en calcium et en magnésium si Mme C. boit 1,5 L/j de l'eau minérale…	3
19. Calculez les pertes de magnésium par la sueur de la course et citez deux rôles du magnés…	3
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs posés avec la formule, l'application numérique et l'unité

– un raisonnement sur les mouvements d'eau (osmolarité, secteurs) relié à la clinique

– les réactions écrites avec les fonctions nommées (liaison osidique, hydrolyse, hémiacétalisation)

– une interprétation de l'équilibre acido-basique avec la compensation

– des conseils chiffrés et adaptés à la sportive

Question 1 *(3 pts)*

L'eau H_2O est une molécule **coudée** (angle de 104,5°) ; l'oxygène, plus électronégatif, porte une charge partielle δ^- et les hydrogènes δ^+ : la molécule est un **dipôle**.

Dans l'eau, le cristal de NaCl se dissocie : les ions Na^+ s'entourent de molécules d'eau orientées par leur **oxygène** (δ^-), les ions Cl^- par leurs **hydrogènes** (δ^+). Cette **couche d'hydratation** sépare les ions et les maintient en solution.

Barème : 1 pt structure, 1 pt polarité, 1 pt hydratation des ions.

Question 2 *(3 pts)*

Avant : eau totale = 58,0 × 0,55 = **31,9 L** ; après : 31,9 + (59,2 – 58,0) = **33,1 L**.

Sodium échangeable avant = natrémie × eau totale = 140 × 31,9 = **4 466 mmol** (on prend une natrémie normale de 140 mmol/L).

Barème : 1 pt par calcul.

Question 3 *(4 pts)*

Sodium perdu par la sueur : 6,0 × 60 = **360 mmol**. Sodium apporté par la boisson : 1,2 / 58,44 = 0,0205 mol/L = 20,5 mmol/L ; 1,5 × 20,5 = **31 mmol**.

Sodium échangeable à l'arrivée : 4 466 – 360 + 31 = 4 137 mmol ; natrémie prévue = 4 137 / 33,1 = **125 mmol/L**, identique à la valeur mesurée.

Conclusion : l'hyponatrémie résulte de l'association d'une **perte de sodium** par la sueur et surtout d'un **excès d'eau** (bilan hydrique positif de 1,2 L) qui dilue le sodium restant : c'est une hyponatrémie de **dilution** liée à des boissons excessives et pauvres en sodium.

Barème : 2 pts calculs, 1 pt comparaison, 1 pt mécanisme.

Question 4 *(4 pts)*

Osmolarité ≈ 2 × 125 + 4,2 + 6,5 = **260,7 mOsm/L**, inférieure à la normale (285 à 295).

Enchaînement	Mécanisme	Conséquence
(a)	L'eau bue en excès dilue le secteur extracellulaire ; la sueur a fait perdre du sodium	Natrémie et osmolarité plasmatique diminuent
(b)	Le secteur extracellulaire devient hypo-osmotique par rapport aux cellules	L'eau entre dans les cellules par osmose (membranes perméables à l'eau)
(c)	Les neurones gonflent dans une boîte crânienne rigide	Œdème cérébral : céphalées, nausées, confusion, voire convulsions et coma

Barème : 1 pt calcul, 3 pts annexe (1 pt par ligne).

Question 5 *(2 pts)*

Chaleur évacuée = 6 000 g × 2,425 kJ/g = **14 550 kJ** (environ 3 480 kcal).

Les liaisons hydrogène entre molécules d'eau doivent être rompues pour la vaporiser : la chaleur latente de vaporisation de l'eau est très élevée ; chaque gramme de sueur évaporé enlève beaucoup de chaleur à la peau. Sa forte capacité thermique massique amortit aussi les variations de température.

Barème : 1 pt calcul, 1 pt explication.

Question 6 *(3 pts)*

Glucose ouvert : une fonction **aldéhyde** (C1), quatre fonctions **alcool secondaire** (C2 à C5) et une fonction **alcool primaire** (C6) : c'est un **aldohexose**.

Cyclisation : la fonction aldéhyde du C1 réagit avec l'alcool du C5 (**hémiacétalisation**, sans perte d'eau) : cycle pyranose. Le C1 devient un nouveau carbone asymétrique (carbone anomérique) : son OH est sous le plan du cycle (anomère **α**) ou au-dessus (anomère **β**) en représentation de Haworth.

Barème : 1 pt fonctions, 1 pt cyclisation, 1 pt anomères.

Question 7 *(3 pts)*

Liaison **osidique** (glycosidique) **α(1→4)** entre le C1 d'un glucose et le C4 du suivant.

Maltose + H_2O → 2 glucose : $C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2\ C_6H_{12}O_6$ (hydrolyse par la maltase de la bordure en brosse).

Maltodextrine DP 10 : 10 motifs de 162,14 g/mol + une molécule d'eau aux extrémités : M = 10 × 162,14 + 18,02 = **1 639 g/mol**.

Barème : 1 pt liaison, 1 pt équation, 1 pt masse molaire.

Question 8 *(4 pts)*

Boisson de l'effort : maltodextrines 40 / 1 639 = 0,0244 mol/L = 24,4 mOsm/L ; glucose 20 / 180,16 = 111,0 mOsm/L ; NaCl 1,2 / 58,44 = 20,5 mmol/L, soit 41,1 mOsm/L (2 ions). Total ≈ **176 mOsm/L** : boisson **hypotonique**.

Boisson à 60 g/L de glucose : 60 / 180,16 = 333 mOsm/L + 41 = **374 mOsm/L** : **hypertonique**.

À masse de glucides égale, les maltodextrines apportent **dix fois moins de particules** que le glucose libre : la boisson reste peu osmotique, la vidange gastrique est plus rapide, l'eau n'est pas attirée vers l'intestin (pas de diarrhée osmotique). Elles sont ensuite hydrolysées en glucose par l'amylase et la maltase.

Barème : 2 pts calculs, 2 pts explication.

Question 9 *(3 pts)*

Glucose libéré par les maltodextrines : 40 × (10 × 180,16) / 1 639 = **44,0 g** ; total avec le glucose libre : 44,0 + 20 = **64,0 g** de glucose par litre.

Apport horaire : 60 g de glucides/L × 0,75 L/h = **45 g/h** de glucides (48 g de glucose après hydrolyse) : dans la fourchette de 30 à 90 g/h. Mais 0,75 L/h ne doit pas s'ajouter à des quantités d'eau qui dépassent les pertes.

Barème : 2 pts calcul, 1 pt comparaison.

Question 10 *(3 pts)*

Acide lactique : $CH_3–CH(OH)–COOH$ (acide 2-hydroxypropanoïque) ; le **C2** porte H, OH, CH_3 et COOH : carbone asymétrique (forme L produite par le muscle).

À pH 7,37 : $\log([A^-]/[AH]) = 7{,}37 - 3{,}86 = 3{,}51$; [lactate]/[acide lactique] = $10^{3{,}51} \approx$ **3 200** : il circule à plus de 99,9 % sous forme de **lactate**.

Barème : 1 pt formule, 1 pt C∗, 1 pt calcul.

Question 11 *(4 pts)*

pH = 6,1 + log (20 / (0,03 × 36)) = 6,1 + log (20 / 1,08) = 6,1 + log 18,5 = 6,1 + 1,27 = **7,37**.

pH légèrement inférieur à 7,38 : **acidose** ; HCO_3^- abaissé (20 mmol/L) : acidose **métabolique** (lactique, effort prolongé) ; PCO_2 basse-normale (36 mmHg) : **compensation respiratoire** partielle par l'hyperventilation.

Barème : 2 pts calcul, 2 pts interprétation.

Question 12 *(3 pts)*

TA = 125 − (90 + 20) = **15 mmol/L**, dans la partie haute des valeurs usuelles.

Les anions « non dosés » ont augmenté : le **lactate** (4,5 mmol/L au lieu de 1) remplace une partie des bicarbonates consommés pour tamponner les H^+. Le TA reste normal parce que l'acidose est modérée.

Barème : 1 pt calcul, 2 pts explication.

Question 13 *(3 pts)*

$CO_2 + H_2O \rightleftharpoons H_2CO_3 \rightleftharpoons H^+ + HCO_3^-$ (anhydrase carbonique).

Les **poumons** éliminent le CO_2 en quelques minutes (hyperventilation) : l'équilibre est déplacé vers la gauche, ce qui consomme des H^+. Les **reins** réabsorbent et régénèrent les bicarbonates et éliminent les H^+ (ammonium, phosphates) en quelques heures à jours. L'acidose lactique d'effort est transitoire : le lactate est réoxydé par le cœur et les muscles, ou reconverti en glucose par le foie (cycle de Cori), ce qui libère du bicarbonate.

Barème : 1 pt équation, 2 pts rôles.

Question 14 *(2 pts)*

pH 7,37 : $[H_3O^+] = 10^{-7,37} = 4,27 \times 10^{-8}$ mol/L = **42,7 nmol/L** ; pH 7,40 : **39,8 nmol/L**.

Rapport : 42,7 / 39,8 = **1,07** : une baisse de 0,03 unité de pH augmente les H_3O^+ de 7 %.

Barème : 1 pt calculs, 1 pt rapport.

Question 15 *(3 pts)*

Hémoglobine basse (118 g/L) : **anémie** légère ; VGM limite bas (79 fL) : tendance **microcytaire** ; ferritine basse (14 µg/L) : **réserves épuisées** ; CST bas (15 %) : apport de fer insuffisant aux tissus.

Conclusion : **carence martiale** avec anémie ferriprive débutante, fréquente chez la sportive d'endurance.

Barème : 2 pts interprétation, 1 pt conclusion.

Question 16 *(4 pts)*

Pertes : basales 0,9 + sueur (1 L × 0,3 mg/L) 0,3 + digestives 0,3 + hémolyse 0,3 = **1,8 mg/j** (règles absentes).

Fer à ingérer : 1,8 / 0,12 = **15 mg/j** ; apport actuel 10 mg/j : **écart de 5 mg/j** (un tiers des besoins non couvert).

Pistes : sources de fer héminique (viande rouge, boudin, poisson), légumineuses associées à la vitamine C, thé et café à distance des repas ; supplémentation sur prescription.

Barème : 2 pts pertes, 1 pt besoin, 1 pt conseils.

Question 17 *(3 pts)*

Rôles : **minéralisation** osseuse et dentaire (hydroxyapatite) ; **contraction musculaire** (troponine C) ; **coagulation** (facteur IV) ; **excitabilité** et neurotransmission ; messager intracellulaire.

L'absence de règles traduit un déficit énergétique relatif (apports insuffisants pour la dépense) qui fait chuter les **œstrogènes** : la résorption osseuse augmente, la masse osseuse diminue (risque de fractures de fatigue et d'ostéoporose précoce), d'autant que les apports de calcium sont faibles.

Barème : 1,5 pt rôles, 1,5 pt explication.

Question 18 *(3 pts)*

Eau : calcium 470 × 1,5 = 705 mg ; magnésium 80 × 1,5 = 120 mg.

Calcium : 450 + 705 = **1 155 mg/j**, soit 122 % de la référence (950 mg). Magnésium : 300 + 120 = **420 mg/j**, soit 117 % de la référence (360 mg).

Cette eau couvre l'essentiel du déficit sans produits laitiers ; on vérifiera aussi la vitamine D et l'apport énergétique global.

Barème : 1 pt calculs eau, 1,5 pt totaux, 0,5 pt commentaire.

Question 19 *(3 pts)*

Pertes de magnésium par la sueur : 6,0 × 5 = **30 mg** pendant la course.

Rôles : **cofacteur** des réactions utilisant l'ATP (Mg-ATP) ; **excitabilité** neuromusculaire et relâchement musculaire ; minéralisation osseuse ; synthèse protéique.

Barème : 1 pt calcul, 2 pts rôles.

Corrigé S2 – Lina, 4 mois : gastro-entérite, eau adoucie et lait infantile

Question	Points
1. Calculez l'eau totale et l'eau extracellulaire de Lina avant la maladie.	2
2. Calculez le pourcentage de perte de poids et le pourcentage d'eau extracellulaire perdue…	4
3. Expliquez pourquoi le nourrisson se déshydrate plus vite que l'adulte (au moins trois ar…	3
4. Calculez le besoin hydrique de base de Lina et expliquez pourquoi on réhydrate avec un s…	3
5. Expliquez, à partir de la structure de l'eau, pourquoi les ions Na^+ et Cl^- perdus dans l…	3
6. Calculez les concentrations molaires en Ca^{2+} et Mg^{2+} de l'eau du robinet et son titre hy…	3
7. Écrivez l'échange réalisé par la résine pour un ion Ca^{2+} et justifiez qu'il conserve l'é…	3
8. Calculez la quantité d'ions Na^+ ajoutée par l'adoucisseur (mmol/L puis mg/L), puis la te…	4
9. Calculez le sodium apporté chaque jour à Lina par l'eau des biberons, avec et sans adouc…	3
10. Citez deux rôles du calcium et deux rôles du magnésium chez le nourrisson.	2
11. Complétez l'annexe 1.	5
12. Écrivez l'équation d'hydrolyse du lactose et précisez la relation d'isomérie entre le gl…	3
13. Calculez la quantité de matière de lactose apportée par jour, puis expliquez la diarrhée…	4
14. Les bactéries du côlon fermentent le lactose non absorbé en acide lactique. Calculez le …	2
15. Expliquez pourquoi le lactose est un sucre réducteur et citez un test qui le met en évid…	2
16. Calculez la charge osmolaire rénale potentielle d'un litre de lait de femme et d'un litr…	5
17. Calculez le rapport calcium / phosphore de chaque lait et la quantité de fer absorbée pa…	4
18. Calculez la masse de cendres d'un biberon de lait infantile de 150 mL et décrivez la mét…	3
19. Argumentez, en trois points, votre réponse aux parents qui veulent passer au lait de vac…	2
Total	**60**

> **CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND**
> – des calculs complets et justifiés (eau, mmol, °f, mEq, mOsm)
> – une écriture correcte des échanges d'ions et des réactions
> – une analyse de la structure du lactose (unités, liaison, fonctions)
> – des conclusions pratiques pour la famille, argumentées par les calculs

Question 1 *(2 pts)*

Eau totale = 6,2 × 0,75 = **4,65 L** ; eau extracellulaire = 6,2 × 0,40 = **2,48 L**.

Barème : 1 pt par calcul.

Question 2 *(4 pts)*

Perte de poids = 6,2 − 5,8 = 0,4 kg ; 0,4 / 6,2 × 100 = **6,5 %**.

Eau extracellulaire perdue : 0,4 L / 2,48 L × 100 = **16 %** du volume extracellulaire.

Déshydratation **modérée** (5 à 10 %), à dominante extracellulaire (pertes digestives iso-osmotiques).

Barème : 1 pt perte, 2 pts % extracellulaire, 1 pt classement.

Question 3 *(3 pts)*

Le nourrisson a une **eau totale plus élevée** (75 %) et surtout un **secteur extracellulaire plus grand** ; ses **échanges d'eau quotidiens** sont proportionnellement très importants (besoin ≈ 150 mL/kg/j contre 30 à 40 mL/kg/j chez l'adulte) ; son **rein immature** concentre mal les urines ; sa **surface cutanée** est grande par rapport à son poids ; il **ne peut pas exprimer sa soif** ni se servir à boire.

Barème : 1 pt par argument (3 attendus).

Question 4 *(3 pts)*

Besoin de base : 150 × 6,2 = **930 mL/j** (sur le poids habituel), auxquels s'ajoutent les pertes de la diarrhée.

Les selles liquides font perdre de l'eau **et** des électrolytes (Na^+, K^+, bicarbonate). Le SRO apporte du sodium et du glucose, absorbés ensemble par le cotransporteur SGLT1, ce qui entraîne l'eau ; l'eau seule ne remplace pas le sodium et peut provoquer une hyponatrémie.

Barème : 1 pt calcul, 2 pts explication.

Question 5 *(3 pts)*

La molécule d'eau est **polaire** (O δ^-, H δ^+, forme coudée). Les ions Na^+ sont entourés par les oxygènes, les ions Cl^- par les hydrogènes : chaque ion est **hydraté** (couche de molécules d'eau orientées), ce qui l'isole des ions de charge opposée et le maintient en solution. Les selles liquides contiennent donc ces ions dissous.

Barème : 1 pt polarité, 2 pts hydratation des ions.

Question 6 *(3 pts)*

$[Ca^{2+}]$ = 120 / 40,08 = **2,99 mmol/L** ; $[Mg^{2+}]$ = 12 / 24,31 = **0,49 mmol/L**.

TH = (2,99 + 0,49) / 0,1 = **34,9 °f** : eau **dure**.

Barème : 2 pts concentrations, 1 pt TH.

Question 7 *(3 pts)*

2 R–Na + Ca^{2+} → R_2Ca + 2 Na^+ (R = site anionique de la résine).

Un ion Ca^{2+} porte 2 charges positives ; il est remplacé par 2 ions Na^+ qui portent au total 2 charges positives : le nombre de **charges** (mEq) de cations reste le même, la solution reste électriquement neutre.

Barème : 1,5 pt équation, 1,5 pt justification.

Question 8 *(4 pts)*

Ions Ca^{2+} + Mg^{2+} retenus : (34,9 − 2) × 0,1 = **3,29 mmol/L**.

Na^+ ajouté : 2 × 3,29 = **6,58 mmol/L**, soit 6,58 × 22,99 = **151 mg/L**.

Sodium de l'eau adoucie : 10 + 151 = **161 mg/L** (16 fois plus qu'avant).

Barème : 1 pt ions retenus, 2 pts sodium ajouté, 1 pt teneur finale.

Question 9 *(3 pts)*

Sans adoucisseur : 0,9 × 10 = **9 mg/j** ; avec adoucisseur : 0,9 × 161 = **145 mg/j**, soit à peu près autant que le sodium apporté par le lait lui-même.

Conseil : ne **jamais** préparer les biberons avec de l'eau adoucie (excès de sodium pour un rein immature) ; utiliser l'eau du robinet **non adoucie** (robinet de cuisine non raccordé à l'adoucisseur) ou une eau en bouteille portant la mention « convient pour la préparation des aliments des nourrissons ».

Barème : 1 pt par calcul, 1 pt conseil.

Question 10 *(2 pts)*

Calcium : **minéralisation** du squelette en croissance ; contraction musculaire, coagulation, transmission nerveuse.

Magnésium : **cofacteur** des réactions utilisant l'ATP ; excitabilité neuromusculaire ; minéralisation osseuse.

Barème : 0,5 pt par rôle.

Question 11 *(5 pts)*

Repère	Réponse
Unité A	**glucose** (son C1 porte l'OH hémiacétalique libre)
Unité B	**galactose** (OH du C4 orienté différemment du glucose)
1	liaison **osidique β(1→4)** : C1 du galactose – O – C4 du glucose
2	OH **hémiacétalique** (anomérique) libre du glucose : pouvoir réducteur
3	fonction **alcool primaire** (–CH_2OH, carbone 6)
4	fonction **alcool secondaire** (OH du C4 du galactose)
5	oxygène du **cycle** (pont hémiacétal C1–O–C5 du galactose)

Barème : 0,5 pt par unité, 0,8 pt par numéro.

Question 12 *(3 pts)*

Lactose + H_2O → glucose + galactose ($C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \rightarrow 2\ C_6H_{12}O_6$), enzyme : **lactase** (β-galactosidase).

Glucose et galactose ont la même formule brute et ne diffèrent que par la position de l'OH du **carbone 4** : ce sont des **épimères** (diastéréoisomères qui ne diffèrent que par la configuration d'un seul carbone asymétrique).

Barème : 1,5 pt équation, 1,5 pt isomérie.

Question 13 *(4 pts)*

Lactose : 7 × 9 = **63 g/j** ; n = 63 / 342,3 = **0,184 mol/j**.

Si la lactase manque, le lactose reste dans la lumière intestinale : il **retient l'eau par osmose** (diarrhée osmotique). Dans le côlon, les bactéries le fermentent en acides organiques et en gaz : ballonnements, selles acides, irritation du siège. La diarrhée s'entretient ; on peut proposer transitoirement un lait sans lactose sur avis médical.

Barème : 1 pt calcul, 3 pts explication.

Question 14 *(2 pts)*

log ([lactate] / [acide lactique]) = 5,0 − 3,86 = 1,14 ; rapport = $10^{1,14} \approx$ **14** (93 % sous forme lactate).

La fermentation produit beaucoup d'acides organiques (lactique, acétique, propionique, butyrique) : les ions H^+ libérés **abaissent le pH** des selles sous 5,5.

Barème : 1 pt calcul, 1 pt explication.

Question 15 *(2 pts)*

Le carbone anomérique du **glucose** n'est pas engagé dans la liaison osidique : le cycle peut s'ouvrir en fonction **aldéhyde**, capable de réduire les ions Cu^{2+}.

Test : **liqueur de Fehling** à chaud → précipité rouge brique (Cu_2O).

Barème : 1 pt explication, 1 pt test.

Question 16 *(5 pts)*

Lait de femme : N = 10 / 6,38 = 1,567 g = 1 567 mg → 1 567 / 28 = 56,0 ; Na 150 / 22,99 = 6,5 ; Cl 420 / 35,45 = 11,8 ; K 500 / 39,10 = 12,8 ; P 150 / 31 = 4,8. **Total ≈ 92 mOsm/L**.

Lait de vache : N = 33 / 6,38 = 5,172 g → 5 172 / 28 = 184,7 ; Na 19,6 ; Cl 28,2 ; K 38,4 ; P 950 / 31 = 30,6. **Total ≈ 302 mOsm/L**.

Le lait de vache impose au rein une charge **3,3 fois plus élevée** : le rein immature doit éliminer plus d'urée et de sels, ce qui demande plus d'eau ; en cas de diarrhée ou de fièvre, le risque de déshydratation hypernatrémique augmente.

Barème : 2 pts par calcul, 1 pt comparaison.

Question 17 *(4 pts)*

Ca/P : lait de femme 320 / 150 = **2,1** ; lait de vache 1 200 / 950 = **1,3**. Un excès de phosphore gêne l'absorption du calcium et peut abaisser la calcémie du nourrisson.

Fer absorbé : lait de femme 0,5 × 0,50 = **0,25 mg/L** ; lait de vache 0,5 × 0,10 = **0,05 mg/L**, cinq fois moins ; le lait de vache peut en outre provoquer de petits saignements digestifs chez le nourrisson : risque de carence martiale.

Barème : 2 pts Ca/P, 2 pts fer.

Question 18 *(3 pts)*

Poudre : 5 × 4,5 = 22,5 g ; cendres : 22,5 × 2,4 / 100 = **0,54 g** par biberon.

Méthode : pesée d'une prise d'essai dans une capsule, **dessiccation** à l'étuve (105 °C) puis **calcination** au four à 550 °C jusqu'à obtention de cendres blanches ; refroidissement au dessiccateur et pesée : les cendres représentent la **matière minérale**, la matière organique ayant brûlé en CO_2, H_2O et oxydes d'azote.

Barème : 1 pt calcul, 2 pts méthode.

Question 19 *(2 pts)*

Le lait de vache est **trop riche** en protéines et en sels (charge osmolaire rénale × 3,3) pour le rein du nourrisson ; il est **pauvre en fer** biodisponible et en acides gras indispensables ; son rapport Ca/P est défavorable. Il n'est pas recommandé avant 1 an : on poursuit le lait infantile (1er puis 2e âge), préparé avec une eau adaptée.

Barème : 2 pts (trois arguments).

Corrigé S3 – Diététicien(ne) en biscuiterie : analyser et reformuler un biscuit pour enfants

Question	Points
1. Calculez, pour 100 g de biscuit, la teneur en eau, en cendres, en protéines et en lipides.	4
2. Calculez la teneur en glucides par différence, puis la valeur énergétique en kcal et en …	4
3. Calculez la répartition de l'énergie entre protéines, lipides et glucides et commentez p…	3
4. Expliquez le principe de la dessiccation, de la calcination et du dosage de l'azote, et …	4
5. Expliquez le principe de la chromatographie en phase gazeuse (phase mobile, phase statio…	3
6. Complétez l'annexe 1.	4
7. Calculez les pourcentages d'acides gras saturés, monoinsaturés et polyinsaturés de la ma…	2
8. Calculez la masse d'acides gras trans pour 100 g de biscuit et par portion, puis compare…	4
9. Écrivez l'équation de l'hydrogénation de l'acide oléique en acide stéarique, expliquez l…	4
10. Expliquez pourquoi l'acide linoléique s'oxyde plus facilement que l'acide oléique et pro…	3
11. Calculez le pourcentage d'acide sorbique non dissocié dans le fourrage et dans la pâte, …	4
12. Écrivez l'équilibre acido-basique de l'acide sorbique (R–COOH) et nommez la fonction et …	2
13. Expliquez l'intérêt de conserver les échantillons de référence de l'étude de stabilité à…	3
14. Calculez la masse de sodium de 100 g de biscuit, puis la masse de sodium et de sel retir…	4
15. Calculez la masse de potassium apportée par le KCl pour 100 g de biscuit et le sel appor…	3
16. Citez deux rôles du sodium et deux du potassium dans l'organisme et indiquez un intérêt …	3
17. Calculez le pourcentage massique de fer du fumarate ferreux et la masse de fumarate à aj…	4
18. Discutez deux limites de cet enrichissement (biodisponibilité, conservation).	2
Total	**60**

CE QUE LE CORRECTEUR ATTEND

– des calculs d'analyse immédiate rigoureux (prise d'essai → 100 g)
– la lecture du chromatogramme et la nomenclature des acides gras (Z/E, n−x)
– l'utilisation de la relation pH = pKa + log (A⁻/AH)
– des conversions sel/sodium et des calculs de pourcentage massique
– des propositions de reformulation argumentées

Question 1 *(4 pts)*

Eau : (5,000 − 4,810) / 5,000 × 100 = **3,8 g/100 g**. Cendres : 0,090 / 5,000 × 100 = **1,8 g/100 g**.

Azote : 0,064 / 5,000 × 100 = 1,28 g/100 g ; protéines : 1,28 × 5,7 = **7,3 g/100 g**. Lipides : 1,150 / 5,000 × 100 = **23,0 g/100 g**.

Barème : 1 pt par teneur.

Question 2 *(4 pts)*

Glucides = 100 − (3,8 + 1,8 + 7,3 + 23,0 + 2,5) = **61,6 g/100 g**.

Énergie = 7,3 × 4 + 61,6 × 4 + 23,0 × 9 + 2,5 × 2 = 29,2 + 246,4 + 207 + 5 = **488 kcal/100 g**, soit 488 × 4,184 = **2 040 kJ/100 g**.

Barème : 2 pts glucides, 2 pts énergie.

Question 3 *(3 pts)*

Protéines : 29,2 / 488 = **6 %** ; lipides : 207 / 488 = **42 %** ; glucides : 246,4 / 488 = **50 %** (fibres 1 %).

Biscuit très dense en énergie, riche en lipides et pauvre en protéines : à consommer en petite quantité, dans un goûter qui comprend aussi un laitage et un fruit.

Barème : 2 pts calculs, 1 pt commentaire.

Question 4 *(4 pts)*

Dessiccation à 103 °C : l'eau s'évapore, la perte de masse mesure l'eau. **Calcination** à 550 °C : la matière organique brûle (CO_2, H_2O, oxydes d'azote), le résidu (cendres) est la matière minérale. **Kjeldahl** : minéralisation par l'acide sulfurique concentré à chaud qui transforme l'azote organique en ions ammonium, distillation de l'ammoniac puis titrage acido-basique.

Les protéines des céréales contiennent environ 17,5 % d'azote (riches en glutamine et en proline) : 100 / 17,5 ≈ **5,7** (au lieu de 6,25 pour une protéine à 16 % d'azote).

Barème : 3 pts principes, 1 pt facteur.

Question 5 *(3 pts)*

La **phase mobile** est un gaz vecteur (hélium) ; la **phase stationnaire** tapisse l'intérieur d'une longue colonne capillaire chauffée. Les composés, vaporisés, se partagent entre les deux phases ; chacun sort de la colonne au bout d'un **temps de rétention** caractéristique (identifié par comparaison avec des témoins) ; l'aire du pic est proportionnelle à la quantité.

Les acides gras libres sont peu volatils et polaires (–COOH) ; on les **estérifie** par le méthanol (esters méthyliques), plus volatils, pour pouvoir les vaporiser sans les dégrader.

Barème : 2 pts principe, 1 pt esters.

Question 6 *(4 pts)*

Acide gras	C	Doubles liaisons	Configuration	Famille	État à 20 °C
Oléique	18	1 ; C9	Z (cis)	n−9	liquide (fusion 13 °C)
Élaïdique	18	1 ; C9	E (trans)	n−9	solide (fusion 44 °C)
Linoléique	18	2 ; C9, C12	Z, Z	n−6	liquide

Oléique et élaïdique sont des **stéréoisomères Z/E** (même formule, même enchaînement, disposition différente autour de la double liaison).

Barème : 1 pt par ligne, 1 pt relation d'isomérie.

Question 7 *(2 pts)*

Saturés : 22 + 10 + 2 = **34 %** ; monoinsaturés : 14 + 27 = **41 %** (dont 14 % trans) ; polyinsaturés : 18 + 4 = **22 %** (3 % non identifiés).

Barème : 2 pts.

Question 8 *(4 pts)*

AGT pour 100 g : 23,0 × 0,95 × 0,14 = **3,1 g** ; par portion de 32 g : 3,06 × 0,32 = **0,98 g**.

Repère : 1 % de 1 600 kcal = 16 kcal, soit 16 / 9 = **1,8 g/j**. Une seule portion apporte 55 % du maximum journalier : la suppression des AGT est prioritaire.

Barème : 2 pts calculs, 2 pts comparaison.

Question 9 *(4 pts)*

$C_{18}H_{34}O_2 + H_2 \rightarrow C_{18}H_{36}O_2$ (addition de dihydrogène sur la double liaison C=C, catalyseur au nickel, à chaud).

L'hydrogénation **partielle** laisse des doubles liaisons ; pendant la réaction, certaines changent de position et de configuration (cis → trans), plus stable : il se forme de l'acide élaïdique et d'autres isomères trans.

Remplacement : une matière grasse **non hydrogénée**, par exemple un mélange d'huile de colza (riche en oméga-3 et en acide oléique) et de beurre, ou une matière grasse obtenue par interestérification ; on surveillera l'apport d'acides gras saturés.

Barème : 1 pt équation, 2 pts origine, 1 pt proposition.

Question 10 *(3 pts)*

L'acide linoléique possède deux doubles liaisons séparées par un groupe $-CH_2-$ (position **bis-allylique**) dont un hydrogène est facilement arraché par l'oxygène et les radicaux : la chaîne s'oxyde, se coupe et libère des aldéhydes volatils (hexanal), responsables du goût de rance. L'acide oléique, avec une seule double liaison, s'oxyde beaucoup plus lentement.

Moyens : ajouter un **antioxydant** (tocophérols E306, extraits de romarin, acide ascorbique), emballer sous **atmosphère protectrice** (azote) et à l'abri de la lumière, stocker au frais, séparer le fer de la matière grasse (voir partie 4).

Barème : 2 pts explication, 1 pt moyens.

Question 11 *(4 pts)*

Fourrage (pH 4,5) : $[A^-]/[AH] = 10^{4,5\,-\,4,76} = 10^{-0,26} = 0,55$; forme AH = 1 / (1 + 0,55) = **64,5 %**.

Pâte (pH 6,5) : $[A^-]/[AH] = 10^{1,74} = 55$; forme AH = 1 / 56 = **1,8 %**.

L'acide sorbique est efficace dans le **fourrage acide** (deux tiers sous forme active, non dissociée, qui traverse la membrane des moisissures) et presque inactif dans la pâte : il n'est utile que dans les aliments acides.

Barème : 1,5 pt par calcul, 1 pt conclusion.

Question 12 *(2 pts)*

$R–COOH + H_2O \rightleftharpoons R–COO^- + H_3O^+$. Fonction **acide carboxylique** ; forme ionisée : ion **sorbate** (carboxylate).

Barème : 1 pt équation, 1 pt noms.

Question 13 *(3 pts)*

À −20 °C, les réactions chimiques (oxydation) et enzymatiques ainsi que le développement microbien sont fortement ralentis : les échantillons de référence gardent leurs caractéristiques et servent de témoins pour comparer aux biscuits stockés à température ambiante.

La **lyophilisation** (congélation puis sublimation de la glace sous vide) donnerait une poudre sèche, stable et homogène, facile à conserver et à analyser sans chauffer l'échantillon.

Barème : 2 pts congélation, 1 pt lyophilisation.

Question 14 *(4 pts)*

Sodium : 1,1 / 2,54 = **0,433 g** (433 mg) pour 100 g (formule chimique ; 0,44 g avec le facteur 2,5 de l'étiquette).

NaCl remplacé : 1,1 × 0,25 = **0,275 g** ; sodium retiré : 0,275 × 22,99 / 58,44 = **0,108 g** (108 mg) ; sel affiché après reformulation : 1,1 − 0,275 = **0,825 g/100 g**.

Barème : 1 pt sodium, 3 pts reformulation.

Question 15 *(3 pts)*

KCl ajouté : 0,275 g ; potassium : 0,275 × 39,10 / 74,55 = **0,144 g** (144 mg) pour 100 g.

Sel par portion de 32 g : avant 1,1 × 0,32 = **0,35 g** ; après 0,825 × 0,32 = **0,26 g**.

Barème : 1,5 pt potassium, 1,5 pt portions.

Question 16 *(3 pts)*

Sodium : **volume** et osmolarité du secteur extracellulaire, potentiel d'action (influx nerveux), absorption du glucose (SGLT1). Potassium : **excitabilité** neuromusculaire et rythme cardiaque, osmolarité intracellulaire, potentiel de repos.

Les enfants consomment trop de sel ; habituer leur goût à des produits moins salés et augmenter le potassium contribue à prévenir l'hypertension artérielle à l'âge adulte.

Barème : 2 pts rôles, 1 pt intérêt.

Question 17 *(4 pts)*

% Fe = 55,85 / 169,9 × 100 = **32,9 %**.

Fer nécessaire : 15 % × 14 mg = **2,1 mg pour 100 g** ; fumarate : 2,1 / 0,329 = **6,4 mg** de fumarate ferreux pour 100 g de biscuit (au minimum).

Barème : 2 pts pourcentage, 2 pts masse.

Question 18 *(2 pts)*

Le fer ajouté est **non héminique** : absorbé à 5 à 10 % seulement, moins encore si le goûter contient du lait ou du thé ; l'allégation porte sur une quantité ingérée, pas absorbée.

Les ions Fe^{2+} **catalysent l'oxydation** des acides gras insaturés (rancissement, goût métallique) : il faut un antioxydant, une forme de fer protégée (encapsulée) ou placer le fer dans la partie la moins grasse du biscuit.

Barème : 1 pt par limite.

Grille d'auto-évaluation

Code	Date	Durée réelle	Note / 20	Erreurs à retravailler	À refaire le
S1					
S2					
S3					